

AIoT 기술기반 위기 상황 대응 스마트 헬스케어 시스템

권용현 · 주윤성 · 이운섭 · 강태형 · 이영우*

부산가톨릭대학교

AIoT technology-based Crisis Response Smart Healthcare System

Yong-heon Kwon · Yoon-seong Joo · Yun-seop Lee · Tac-hyeong Kang · Young-woo Lee*

Catholic University Of Pusan

E-mail : dydgjs9920@naver.com / freezino@kakao.com / sella45@naver.com /

xogud1465@gmail.com / ywlee@cup.ac.kr

요 약

본 논문에서는 의료인력 부족, 1인 가구, 군부대 등 폐쇄된 환경에서의 응급상황에 신속히 대응하기 위해 AIoT 기술을 활용한 스마트 헬스케어 시스템을 제안한다. 스마트워치를 통해 건강 데이터를 실시간으로 모니터링하고, AIoT 시스템이 위험 상황을 자동으로 감지하여 협력 병원과 119에 신속히 데이터를 전송한다. 또한, 메인 데스크에서 환자의 상태를 실시간으로 체크하고, 데이터는 안전하게 전송되며 일정 기간이 지나면 파기하여 개인정보를 보호한다. 이를 통해 의료 서비스의 질을 향상시키고 위기 상황에 신속히 대응하고자 한다.

ABSTRACT

In order to respond quickly to emergencies in closed environments such as medical personnel shortages, single-person households, and the military, this paper proposes a smart health-care system utilizing AIoT technology. Health data is monitored in real time through a smart-watch, and the AIoT system automatically detects dangerous situations and quickly transmits data to partner hospitals and 119. In addition, the main desk checks the patient's condition in real time, and data is transmitted securely and destroyed after a certain period of time to protect personal information. Through this, the goal is to improve the quality of medical services and quickly respond to crisis situations.

키워드

Smart Health-care System, AIoT Technology, Emergency Response, Cloud Network, Data Privacy

I. 서 론

최근 의료인력 부족과 1인 가구 증가, 그리고 군대와 같은 폐쇄적 환경에서의 응급상황 발생 시 신속한 대응의 필요성이 커지고 있다[1]. 특히 적절한 의료 서비스 제공이 어려운 상황에서 실시간으로 건강 상태를 모니터링하고 신속하게 응급 대처할 수 있는 시스템의 필요성이 더욱 강조되고 있다. 이러한 문제를 해결하기 위해 본 논문은 AIoT 기술을 활용한 스마트 헬스케어 시스템을 제안한

다. 본 시스템은 스마트워치를 통해 건강 데이터를 실시간으로 모니터링하고, AIoT 기술을 이용해 위기 상황을 자동으로 감지하여 협력 병원과 119에 신속히 데이터를 전송한다. 이를 통해 의료 서비스의 질을 향상시키고 위기 상황에 대한 대응 능력을 강화하고자 한다.

II. 이론적 배경

1. AIoT

AIoT는 정보기술을 바탕으로 연결성과 지능성을

* 교신저자

확장하고 통합하여, 여러 분야에서 효율성과 자동화를 높이는 데 활용되는 융합 기술이다. [2] 해당 기술은 다양한 산업에서 혁신적인 솔루션을 제공한다.

2. 스마트 헬스케어

스마트 헬스케어는 개인의 건강과 의료에 관련된 정보, 기기, 플랫폼, 시스템을 다루는 분야로 사용자 맞춤형 건강관리 서비스를 제공하고 사용자가 착용한 휴대용 기기로 얻은 데이터를 기반으로 분석하여 피드백을 주는 사용자중심의 건강관리 생태계이다. [3]

III. AIoT 기술기반 스마트 헬스케어 시스템의 구현

1. 스마트워치의 기능 및 역할

스마트워치는 사용자의 건강 상태를 실시간으로 모니터링하는 핵심 기기이다. 주요 기능으로는 혈압, 심박수, 체온, 산소포화도 등의 생체 데이터를 수집하는 것이 포함된다. 그림1에서 왼쪽의 스마트워치는 이러한 기능을 수행하는 장치로, 수집된 데이터를 스마트 헬스케어 시스템으로 전송한다. 스마트워치는 또한 심전도 측정, 수명 추적, 운동 기록, 스트레스 모니터링 등 다양한 건강관리 기능을 제공한다. 해당 데이터는 지속해서 사용자의 건강 상태를 체크하며, 사용자가 착용하고 있는 동안 지속해서 데이터를 수집한다.

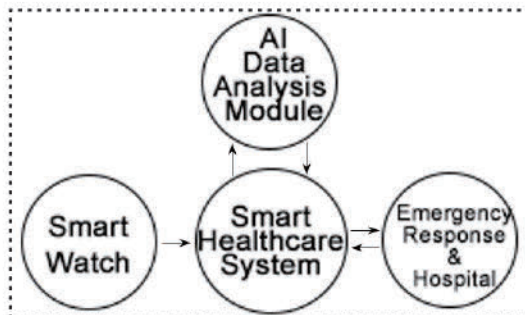


그림 1. AIoT 기술기반 스마트 헬스케어 시스템 구상도

2. 스마트 헬스케어 시스템은 AIoT 기반으로 동작하며, 스마트워치로부터 데이터를 수집하고 관리하는 중앙 허브 역할을 한다. 스마트워치는 실시간으로 수집한 데이터를 시스템으로 전송하며, 시스템은 이를 분석 모듈에 전달하여 사용자의 건강 상태를 체크한다.

스마트워치가 수집한 데이터를 AI 데이터 분석 모듈로 전송하여 심층 분석을 수행한다. 예를 들어 비정상적인 생체 데이터가 감지되면, AI 분석 모듈은 이를 즉시 분석하여 위험성을 평가하고, 판단

후 필요하면 응급 대응 모듈에 경고 신호를 보낸다.

3. 응급상황 감지 및 대응

스마트 헬스케어 시스템은 응급상황 발생 시, 그림1의 오른쪽에 위치한 ‘응급 대응 및 병원’ 네트워크와 신속하게 연결된다. 비정상적인 생체 데이터 감지되면, 시스템은 자동으로 협력 병원 및 응급 서비스에 실시간으로 데이터를 전송하여 신속한 대응을 유도한다.

4. 데이터 분석 및 피드백 시스템

스마트워치에서 수집된 데이터는 AI 데이터 분석 모듈로 전송되어 심층 분석된다. AI 모듈은 해당 데이터를 바탕으로 건강 상태를 체크하고, 사용자가 조치를 취해야 하는지를 결정한다. [4]

5. 보안 및 데이터 관리

스마트워치와 스마트 헬스케어 시스템 간의 모든 데이터 전송은 강력한 암호화 기술을 통해 보호된다. 시스템은 기기를 착용하지 않았다면 일정 기간이 지나면 데이터가 자동으로 삭제되게 설정하여 개인정보 보호를 강화한다. 데이터는 중앙 서버에 이중 보안으로 저장되며, 필요한 경우에만 접근이 허용된다.

IV. 스마트 헬스케어 시스템 실행 과정

1. 데이터 수집: 스마트워치가 사용자의 생체 데이터를 실시간으로 측정하여 시스템으로 전송.
2. 데이터 분석: 스마트 헬스케어 시스템은 AI 데이터 분석 모듈에 데이터를 보내 사용자의 건강 상태를 평가하고 이상 징후 탐지.
3. 응급상황 감지 및 알림: 분석 결과 비정상적인 생체 신호가 감지되면, 시스템이 자동으로 응급상황을 감지하고 협력 병원 및 응급(119)에 알림 및 전화 연결을 시도.
4. 피드백 제공 및 대응: 이후 사용자에게 맞춤형 건강관리 피드백을 제공, 응급상황에 신속히 대응.

V. 결 론

본 논문은 AIoT 기술을 활용한 스마트 헬스케어 시스템을 제안하여, 의료인력 부족이나 제한된 환경에서의 응급상황에 신속히 대응하는 방안을 모색한다.

이 시스템은 스마트워치로 실시간 생체 데이터를 모니터링하고, AI 분석으로 위험을 감지하여, 필요하면 즉각적으로 응급 서비스에 데이터를 전송한다. 이를 통해 응급 대응 능력을 강화할 수 있다. 해당 시스템은 헬스케어의 질을 높이고 위기

대응력을 향상시킬 것으로 기대된다.

References

- [1] 국민일보 ‘훈련병 사망’ 특장 대응 정황... 사고 4시간 뒤 군사경찰 도착 :
- [2] <https://www.kmib.co.kr/article/view.asp?arcid=1719128718&code=11122100&cp=nv>
- [3] [2]위키백과 “AIoT“ : <https://ko.wikipedia.org/wiki/AIoT>
- [4] 위키백과 “스마트 헬스케어” : https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%8A%A4%EB%A7%88%ED%8A%B8_%ED%97%AC%EC%8A%A4%EC%BC%80%EC%96%B4
- [5] 임선영. "빅데이터를 활용한 사물지능(AIoT) 핵심 기술 특허 동향 분석 연구." 국내석사학위논문 연세대학교 공학대학원, 2020. 서울